For Qatar MoE Use Only

الدرس 5-2

مقارنة مجموعات البيانات

نظرة عامة على الدرس

تركيز

الهدف

سيكون الطلاب قادرين على:

✔ استعمال مقاييس النزعة المركزية لتفسير ومقارنة مجموعات البيانات المعروضة في تمثيلات بالنقاط ومخططات الصندوق وطرفيه ومدرجات تكرارية.

✔ استعمال مقاييس التشتت، مثل متوسط الانحراف المطلق والمدى الربيعي، لتفسير ومقارنة مجموعات البيانات.

الفهم الأساس

تُستعمل مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت لمقارنة مجموعات البيانات المعروضة في تمثيلات بالنقاط ومخططات الصندوق وطرفيه ومدرجات تكرارية. يبيّن التمثيل بالنقاط مدى تشتت البيانات. ويبيّن مخطط الصندوق وطرفيه القيمتين الصغرى والعظمى والنزعة المركزية للبيانات. في حين يبيّن المدرج التكراري مدى البيانات.

ترابط

سابقًا في هذا الصف، تمكّن الطلاب من:

- تمثيل البيانات وتفسيرها باستعمال التمثيلات بالنقاط والمدرجات التكرارية ومخططات الصندوق وطرفيه.

في هذا الدرس، يتمكّن الطلاب من:

- تفسير مجموعات البيانات المعروضة في تمثيلات بالنقاط ومدرجات تكرارية ومخططات الصندوق وطرفيه باستعمال مقاييس النزعة المركزية والتشتت.

لاحقًا في هذه الوحدة، سيتمكّن الطلاب من:

- الربط بين أشكال عروض البيانات، بما فيها التمثيل بالنقاط والمدرج التكراري ومخطط الصندوق وطرفيه، وبين الوسط الحسابي والوسيط.

دقة

يركّز هذا الدرس على الدمج بين الاستيعاب المفاهيمي والتطبيق.

- يفهم الطلاب طرائق مختلفة لعرض البيانات لمقارنة وتفسير مجموعات البيانات بطرق مختلفة، مثل مقارنة مدى بيانات معروضة في مدرجات تكرارية.
- يفسّر الطلاب مجموعات البيانات في سياق مواقف من واقع الحياة، مثل المقارنة بين كفاءة سيارات مختلفة في استهلاك الوقود معروضة في تمثيل بالنقاط.

بناء المصطلحات

مراجعة المصطلحات

العربية | الإنجليزية

- **مدى ربيعي** | *interquartile range*
- **وسط حسابي** | *mean*
- **متوسط الانحراف المطلق** | *mean absolute deviation*
- **وسيط** | *median*
- **تشتت** | *variability*

نشاط المصطلحات

راجع أوجه الاختلاف بين مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشت. ثم ناقش المصطلحات **الوسط الحسابي، والوسيط، والمدى الربيعي، ومتوسط الانحراف المطلق،** وميّز بين مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت. اطلب من الطلاب إكمال الجدول أدناه من خلال تصنيف المصطلحات التالية: الوسط الحسابي، والوسيط، والمدى الربيعي، ومتوسط الانحراف المطلق.

مقاييس النزعة المركزية	مقاييس التشتت
[الوسط الحسابي] [الوسيط]	[المدى الربيعي] [متوسط الانحراف المطلق]

نظرة عامة على المعايير في الرياضيات

معايير المحتوى

في هذا الدرس، يُركّز الطلاب على المعايير:

11F.6.1 يمثل البيانات باستعمال التمثيل بالنقاط على خط الأعداد الحقيقية (التمثيل بالنقاط والمدرجات التكرارية ومخططات الصندوق وطرفيه).

11F.6.2 يستخدم المقاييس الإحصائية المناسبة لشكل توزيع البيانات لمقارنة المركز (الوسط، الوسيط) والتشتت (المدى الربيعي، الانحراف المعياري) لمجموعتين أو أكثر من البيانات المختلفة.

11F.6.3 تفسير الاختلافات في الشكل والمركز والتشتت في سياق مجموعات البيانات، مع مراعاة التأثيرات المحتملة لنقاط البيانات المتطرفة (القيم المتطرفة).

معايير ممارسات الرياضيات

MP.6 كن دقيقًا

يستعمل الطلاب مصطلحات رياضية واضحة لوصف أوجه الشبه والاختلاف بين الوسط الحسابي ومتوسط الانحراف المطلق والمدى الربيعي.

MP.7 ابحث عن البنية واستعملها

يحدد الطلاب كيف تمثل البنية العامة لمخطط الصندوق وطرفيه المدى الربيعي.

For Qatar MoE Use Only